

Matemática Básica - Lista de Exercícios 08

Relações

- Liste os pares ordenados na relação R de $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ em $B = \{0, 1, 2, 3\}$ em que $(a, b) \in R$ se e somente se
 - $a = b$
 - $a + b = 4$
 - $a > b$
- Para cada uma destas relações no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, decida se ela é reflexiva, se é simétrica, se é anti-simétrica e se é transitiva.
 - $\{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$
 - $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 - $\{(2, 4), (4, 2)\}$
 - $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
 - $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
 - $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$
- Determine se a relação R no conjunto de todos os números inteiros é reflexiva, simétrica, anti-simétrica e/ou transitiva, em que $(x, y) \in R$ se e somente se
 - $x \neq y$.
 - $xy \geq 1$.
 - $x = y + 1$ ou $x = y - 1$.
 - x e y são ambos negativos ou ambos não negativos.
 - $x = y^2$.
 - $x \geq y^2$.

Uma relação R em um conjunto A é **irreflexiva** se para todo $a \in A$, $(a, a) \notin R$. Isto é, R é irreflexiva se nenhum elemento de A for relacionado a si próprio.

- Quais relações no Exercício 2 são irreflexivas?
- Uma relação em um conjunto pode não ser nem reflexiva nem irreflexiva?
- Dê um exemplo de relação irreflexiva no conjunto de todas as pessoas.
- Quais relações no Exercício 2 são assimétricas?
- Quais relações no Exercício 3 são assimétricas?
- Use quantificadores para expressar o que significa uma relação ser assimétrica.
- Quantas relações diferentes existem de um conjunto com m elementos em um conjunto com n elementos?
- Sejam A o conjunto dos estudantes de sua escola e B conjunto dos livros na biblioteca da escola. Sejam $R_1 \in R_2$ as relações que consistem em todos os pares ordenados (a, b) , nos quais é exigido que o estudante a leia o livro b em uma disciplina, e nos quais o estudante a leu o livro b , respectivamente. Descreva os pares ordenados em cada uma destas aplicações.
 - $R_1 \cup R_2$.
 - $R_1 \cap R_2$.
 - $R_1 - R_2$.
 - $R_2 - R_1$.
- Seja R a relação no conjunto das pessoas que consiste nos pares (a, b) , nos quais a é progenitor de b . Seja S a relação no conjunto das pessoas que consiste nos pares (a, b) , nos quais a e b são irmãos. O que são $S \circ R$ e $R \circ S$?

Os exercícios abaixo tratam destas relações no conjunto dos número reais:

$R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a > b\}$, a relação “maior que”.

$R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a \geq b\}$, a relação “maior que ou igual a”.

$R_3 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a < b\}$, a relação “menor que”.

$R_4 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a \leq b\}$, a relação “menor que ou igual a”.

$R_5 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a = b\}$, a relação “igual a”.

$R_6 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a \neq b\}$, a relação “diferente de”.

- Determine
 - $R_2 \cup R_4$.
 - $R_3 \cup R_6$.
 - $R_3 \cap R_6$.
 - $R_4 \cap R_6$.
 - $R_3 - R_6$.
 - $R_6 - R_3$.
- Determine
 - $R_2 \circ R_1$.
 - $R_2 \circ R_2$.
 - $R_3 \circ R_5$.
 - $R_4 \circ R_1$.
 - $R_5 \circ R_3$.
 - $R_3 \circ R_6$.
 - $R_4 \circ R_6$.
 - $R_6 \circ R_6$.
- Seja R a relação no conjunto das pessoas com doutorado, tal que $(a, b) \in R$ se e somente se a foi o orientador de tese de b . Quando um par ordenado (a, b) está em R^2 ? Quando um par ordenado (a, b) está em R^n , quando n é um inteiro positivo? (Observe que toda pessoa com doutorado tem um orientador de tese.)
- Quantas das 16 relações diferentes em $\{0, 1\}$ contêm o par $(0, 1)$?
- Quantas relações existem no conjunto $\{a, b, c, d\}$?
 - Quantas relações existem no conjunto $\{a, b, c, d\}$ que contêm o par (a, a) ?
- Quantas relações existem em um conjunto com n elementos que sejam

- simétricas?
 - anti-simétricas
 - assimétricas?
 - irreflexivas?
 - reflexivas e simétricas?
 - nem reflexivas nem irreflexivas?
- Mostre que a relação R em um conjunto A é simétrica se e somente se $R = R^{-1}$, em que R^{-1} é a relação inversa.
 - Mostre que a relação R em um conjunto A é reflexiva se e somente se a relação inversa R^{-1} for reflexiva.
 - Suponha que a relação R seja irreflexiva. R^2 é necessariamente irreflexiva? Dê uma razão para sua resposta.
 - Represente cada uma destas relações em $\{1, 2, 3\}$ por uma matriz
 - $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$
 - $\{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
 - $\{(1, 3), (3, 1)\}$
 - Liste os pares ordenados nas relações em $\{1, 2, 3\}$ correspondentes a estas matrizes
 - $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 - $$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
 - $$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
 - Como a matriz que representa uma relação R em um conjunto A pode ser usada para determinar se a relação é irreflexiva?
 - Determine se as relações representadas pelas matrizes no Exercício 23 são reflexivas, irreflexivas, simétricas, anti-simétricas e/ou transitivas.
 - Quantos elementos não nulos a matriz que representa a relação R em $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ tem se R for
 - $\{(a, b) | a > b\}$?
 - $\{(a, b) | a \neq b\}$?
 - $\{(a, b) | a = b + 1\}$?
 - $\{(a, b) | a = 1\}$?
 - $\{(a, b) | a = 1\}$?
 - $\{(a, b) | ab = 1\}$?
 - Como pode ser encontrada a matriz para $\bar{R}$, o complementar da relação R , a partir da matriz que representa R , quando R é uma relação em um conjunto finito A ?
 - Seja R a relação representada pela matriz

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Encontre a matriz que representa

- R^{-1}
- $\bar{R}$
- R^2

- Seja R a relação representada pela matriz

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Encontre as matrizes que representam

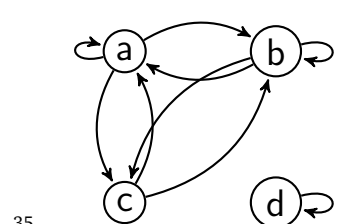
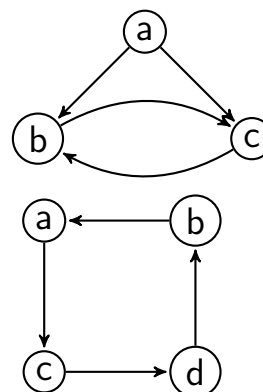
- R^2
- R^3
- R^4

- Seja R uma relação em um conjunto A com n elementos. Se existirem k elementos não nulos em M_R , a matriz que representa R , quantos elementos não nulos existem em $M_{\bar{R}}$, a matriz que representa $\bar{R}$, o complemento de R ?
- Trace os dígrafos que representam cada uma das relações abaixo.
 - $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$
 - $\{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)\}$
 - $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
 - $\{(2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$
- Trace os dígrafos que representam cada uma das relações abaixo.
 -
 -
 -

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Nos exercícios abaixo, liste os pares ordenados nas relações representadas pelos dígrafos.

-

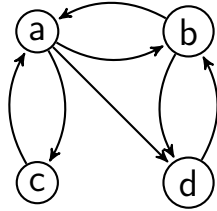
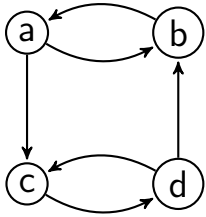


35.

36. Como o dígrafo de uma relação R em um conjunto finito A pode ser usado para determinar se uma relação é assimétrica?
37. Determine se as relações representadas pelos dígrafos mostrados nos exercícios 33 a 35 são reflexivas, irreflexivas, simétricas, anti-simétricas e/ou transitivas.
38. Seja R uma relação em um conjunto A . Explique como usar o dígrafo que representa R para obter o dígrafo que representa a relação inversa R^{-1} .
39. Seja R a relação no conjunto $\{0, 1, 2, 3\}$ que contém os pares ordenados $(0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2)$ e $(3, 0)$. Encontre o
- (a) fecho reflexivo de R . (b) fecho simétrico de R .

Nos exercícios abaixo, trace o dígrafo do fecho reflexivo das relações com os dígrafos mostrados.

40. 41.



42. Encontre os dígrafos dos fechos simétricos das relações com os dígrafos mostrados nos exercícios acima.
43. Encontre o dígrafo da menor relação que seja tanto reflexiva quanto simétrica para cada uma das relações com dígrafos mostrados nos exercícios acima.
44. Quando é possível definir o “fecho irreflexivo” de uma relação R , isto é, uma relação que contenha R , seja irreflexiva e esteja contida em toda relação irreflexiva que contenha R ?
45. Seja R a relação no conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ que contém os pares ordenados $(1, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 5), (4, 3), (5, 1), (5, 2)$ e $(5, 4)$. Encontre
- (a) R^2 . (c) R^4 . (e) R^6 .
 (b) R^3 . (d) R^5 . (f) R^* .
46. Seja R a relação no conjunto de todos os estudantes que contém o par ordenado (a, b) se a e b tiverem, pelo menos, uma aula em comum e $a \neq b$. Quando (a, b) está em
- (a) R^2 . (b) R^3 . (c) R^* .
47. Use representação por matrizes para encontrar os fechos transitivos destas relações em $\{1, 2, 3, 4\}$:
- (a) $\{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$
 (b) $\{(2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$
 (c) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$
 (d) $\{(1, 1), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 2)\}$
48. Encontre a menor relação que contém a relação $\{(1, 2), (1, 4), (3, 3), (4, 1)\}$ que seja.
- (a) reflexiva e transitiva. (c) reflexiva, simétrica e transitiva.
 (b) simétrica e transitiva.